FORMATO DE DESARROLLO E INTEGRACIONES

API Integrador Atención Al Cliente

STF GROUP S.A.
INFORMATICA – Py. CREDI10 SOFTWARE PROPIO

Cali, viernes 26 de diciembre del 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 3
1. DETALLE TECNICO 4
Arquitectura por Capas 5
Detalle Funcional por Operación 8
Consultar Cliente 8
Generar Paz y Salvo 8
Generar Certificado Tributario 9
Generar Certificado Al Día 9
Generar Certificado de Deuda 10
Generar Certificados (Unificado) 10
Otros Procesos 12
Validación de Usuarios 12
Algoritmos de Encriptación 12
JWT: Para autenticación de sesiones 12
1.2. Observaciones y/o Comentarios 13
2. CASOS DE PRUEBAS UNITARIAS 17

INTRODUCCION

Este documento muestra en detalle todas las actividades de la solución a desarrollar con sus dependencias, entradas y salidas. Así como los casos de pruebas unitarias realizadas a la solución.

NOTA: El desarrollo de cualquier solución de requerimiento debe seguir los estándares de desarrollo que define Arquitectura.

1. DETALLE TECNICO

Requerimiento

Disponer API para suministrar información de los clientes de Credi10 y generación de certificados PDF.

A continuación, se detalla los procesos importantes para cumplir con el requerimiento.

- Crear endpoint para consultar la información de clientes y prospectos
- Crear endpoint para crear y enviar certificado paz y salvo
- Crear endpoint para crear y enviar certificado tributario
- Crear endpoint para crear y enviar certificado de cliente al día
- Crear endpoint para crear y enviar certificado de deuda
- Crear endpoint para obtener datos de certificados

1.1.1. Detallar componentes existentes

Para el desarrollo de los requerimientos se cuenta con una solución desarrollada en .NET Framework 4.8 . “Créditos”.

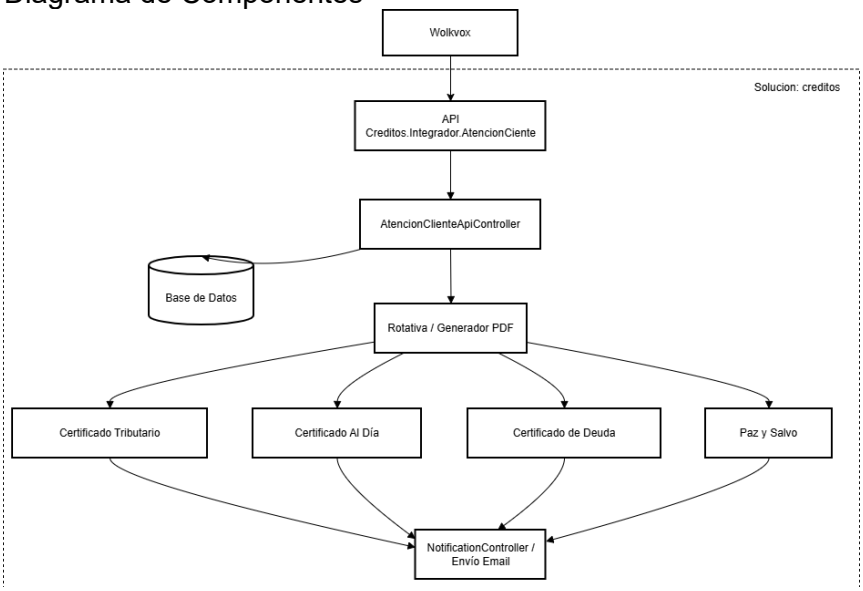
Se realiza creación del proyecto web API “Creditos.Integrador.AtencionCiente” donde se establece el funcionamiento de los requerimientos correspondientes a la generación de los certificados anteriormente mencionados.

Nombre del Componente	Descripción
SOLUCION	
Creditos.Integrador.AtencionCiente	API proporciona los endpoint.
Creditos.Web.BLL.AtencionClienteApiController	Controlador implementado para evaluar la viabilidad de la generación del certificado para el cliente, creacion del archivo PDF, envió del archivo por correo electrónico.
Creditos.BLL	Proyecto que contiene las clases y métodos que implementan la lógica de negocio de la aplicación. Este proyecto se integra con el proyecto Creditos.Integrador.AtencionCiente, el proyecto DAL y el proyecto DTO.
Creditos.DAL	Proyecto encargado de tener el acceso y la interacción a la base de datos C10_Credi10NET de la solución.
Creditos.DTO	Proyecto que contiene los diferentes modelos usados en toda la aplicación.

Rotativa	Herramienta de línea de comandos para representar HTML en PDF, encargado de crear los PDF de los certificados
BASE DE DATOS	
C10_Credi10NET	Tablas y Procedimientos almacenados

1.1.2. Detallar funcionalidades

Diagrama de Componentes



Arquitectura por Capas

Capa Web (Creditos.Integrador.AtencionCiente)

Responsabilidad: Exposición de endpoints REST, validación de entrada, manejo de respuestas HTTP

- AccountController.cs: Autenticación JWT.
- ServicioAtencionClienteWolkvoxController.cs: Endpoints principales de la API.
- BasePdfController.cs: Controlador base para generación de PDFs.

Capa BLL (Business Logic Layer)

Responsabilidad: Lógica de negocio, procesamiento de datos, orquestación de servicios

- AtencionClienteApiController.cs: Lógica principal de consultas y certificados.
- CertificadosService.cs: Servicios específicos para generación de certificados.
- ReportesController.cs: Generación de reportes y PDFs.
- NotificationController.cs: Envió de correos electrónicos.

Capa DAL (Data Access Layer)

Responsabilidad: Acceso a datos, consultas a base de datos

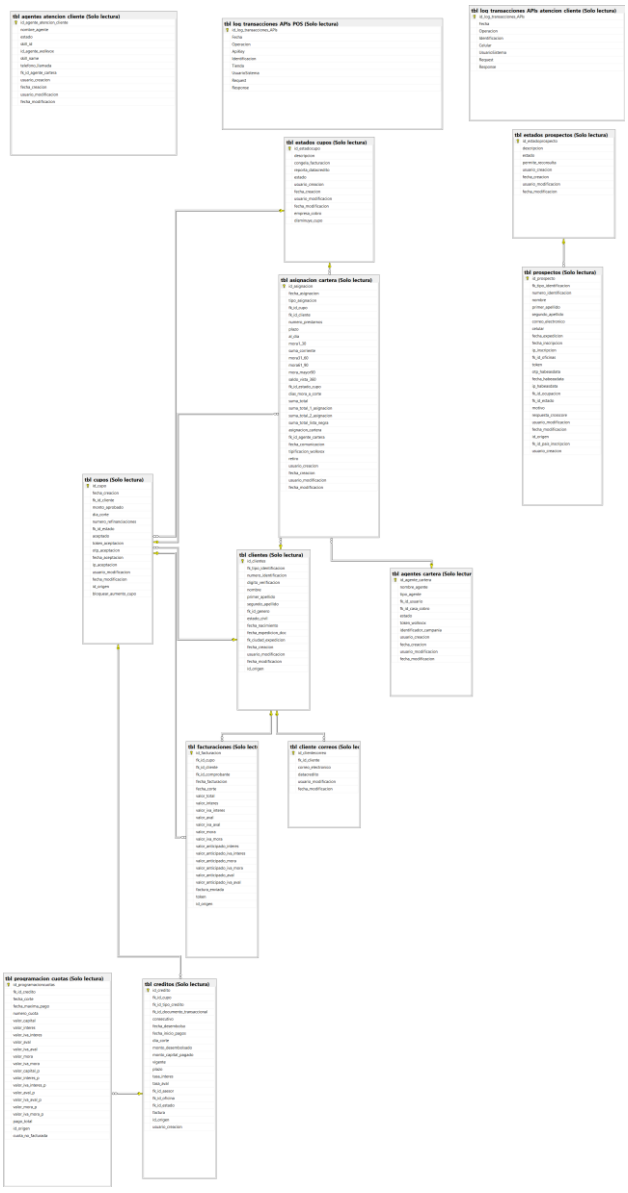
- Entity Framework para acceso a datos
- Stored Procedures para consultas específicas

Capa DTO (Data Transfer Objects)

Responsabilidad: Objetos de transferencia de datos entre capas

- ConsultaClienteResponse: Respuesta de consulta de cliente
- CertificadoTributarioDTO: Datos para certificado tributario
- PazYSalvoDTO: Datos para paz y salvo
- ResponseIntegradorAtencionErrorClienteDTO: Respuestas de error

1.1.3. MER



Parametrizaciones

Descripción	Grupo	Valor
Link base conexión consumo API Creditos.Integrador.AtencionCiente	Link	https://www.credi10.com.co/credi10sac/

1.1.4. Proceso

Detalle Funcional por Operación

Consultar Cliente

Nombre: ConsultarCliente
Entrada:

```
{
  "datos": "string (número de identificación)",
  "numeroContacto": "string (opcional)"
}
```

Lógica Interna:

- Consulta sp_get_datos_clientes para información básica
- Consulta tabla tbl_prospectos para verificar estado de prospecto
- Consulta tabla tbl_cupos para información de cupo
- Calcula pagos mínimo y total usando Pagos.ConsultarPagoMinimoYTotal
- Obtiene fechas de corte y próximo pago
- Consulta asignación de agente de cartera

Respuesta:

```
{
  "nombreCliente": "string",
  "numeroIdentificación": "string",
  "esCliente": "boolean",
  "esProspecto": "boolean",
  "pagoMinimo": "decimal",
  "pagoTotal": "decimal",
  "diasMora": "int",
  "fechaProximoPago": "datetime",
  "nombreAgente": "string",
  "status": "success"
}
```

Generar Paz y Salvo

Nombre: GenerarPazYSalvo

Entrada: numeroIdentificacion (URL parameter)

Lógica Interna:

- Valida existencia del cliente
- Verifica que no tenga créditos vigentes

- Obtiene correo electrónico del cliente
- Genera PDF usando Rotativa
- Envía por correo electrónico

Respuesta:

```
{
  "generado": "boolean",
  "fechaGeneracion": "datetime",
  "correoEnviado": "string",
  "nombreCliente": "string"
}
```

Generar Certificado Tributario

Nombre: GenerarCertificadoTributario

Entrada: numeroIdentificacion (URL parameter)

Lógica Interna:

- Consulta cartera usando sp_consulta_cartera_por_cupo_creditos
- Calcula intereses e impuestos del año gravable anterior
- Genera PDF con información tributaria
- Envía por correo electrónico

Respuesta:

```
{
  "generado": "boolean",
  "fechaGeneracion": "datetime",
  "correoEnviado": "string",
  "nombreCliente": "string"
}
```

Generar Certificado Al Día

Nombre: GenerarCertificadoAlDia

Entrada: numeroIdentificacion (URL parameter)

Lógica Interna:

- Verifica que el cupo no esté en mora usando sp_cupo_en_mora
- Genera certificado de cliente al día
- Envía por correo electrónico

Respuesta:

```
{
  "generado": "boolean",
  "fechaGeneracion": "datetime",
  "correoEnviado": "string",
  "nombreCliente": "string"
}
```


Generar Certificado de Deuda

Nombre: GenerarCertificadoDeDeuda

Entrada: numeroIdentificacion (URL parameter)

Lógica Interna:

- Calcula deuda total del cliente
- Obtiene información de obligación DataCrédito
- Genera certificado detallado de deuda
- Envía por correo electrónico

Respuesta:


```
{
  "generado": "boolean",
  "fechaGeneracion": "datetime",
  "correoEnviado": "string",
  "nombreCliente": "string"
}
```


Generar Certificados (Unificado)

Nombre: GenerarCertificados

Entrada:


```
{
  "identificacion": "string",
  "certificado": "string (pazysalvo | tributario | aldia | deuda)"
}
```


Lógica Interna:

- Valida tipo de certificado solicitado
- Ejecuta lógica específica según el tipo
- Retorna datos estructurados sin generar PDF

Respuesta: Datos específicos según el tipo de certificado

- Certificado "pazysalvo"

Respuesta Exitosa:


```
{
  "Status": true,
  "Completed": true,
  "Message": "Datos obtenidos exitosamente",
  "MessageCode": 200,
  "Code": 200,
  "IsError": false,
  "Data": "{\"nombreCliente\":\"Juan Pérez
García\",\"numeroIdentificacion\":\"12,345,678\",\"obligacion\":\"123456789\"}"
}
```


- Certificado "tributario"

Respuesta Exitosa:


```
{
  "Status": true,
  "Completed": true,
  "Message": "Datos obtenidos exitosamente",
  "MessageCode": 200,
  "Code": 200,
  "IsError": false,
  "Data": "{\"nombreCliente\":\"Juan Pérez
García\",\"numeroIdentificacion\":\"12,345,678\",\"anioGravable\":2023,\"fechaCorte\":\"31/
12/2023\",\"saldoCartera\":150000,\"intereses\":25000,\"impuestos\":4750,\"fechaExpedicio
n\":\"15/01/2024\"}
}
```


- Certificado "aldia"

Respuesta Exitosa:


```
{
  "Status": true,
  "Completed": true,
  "Message": "Datos obtenidos exitosamente",
  "MessageCode": 200,
  "Code": 200,
  "IsError": false,
  "Data": "{\"nombreCliente\":\"Juan Pérez
García\",\"numeroIdentificacion\":\"12345678\",\"fechaCorte\":\"2024-01-15\"}"
}
```


- Certificado "deuda"

Respuesta Exitosa:


```
{
```

"Status": true,
"Completed": true,
"Message": "Datos obtenidos exitosamente",
"MessageCode": 200,
"Code": 200,
"IsError": false,
"Data": "{\"nombreCliente\":\"Juan Pérez García\",\"numeroIdentificacion\":\"12,345,678\",\"numeroObligacion\":\"123456789\",\"fechaCorte\":\"15-01-2024\",\"saldoTotal\":150000,\"cupo\":\"$500,000\",\"disponible\":\"$350,000\",\"fechaAcepto\":\"15-06-2023\",\"diaCorte\":\"15\",\"pagoMinimo\":\"$50,000\",\"pagoTotal\":\"$150,000\",\"proximoPago\":\"$75,000\",\"diasMora\":\"0\"}"
}

GenerarCertificados retorna únicamente los datos estructurados para cada tipo de certificado, **NO genera ni envía PDFs por correo**. Es un endpoint de consulta de datos que puede ser utilizado por otros sistemas como el B2C de Credi10 para obtener la información necesaria para generar los certificados.

Otros Procesos

Validación de Usuarios

Método: JWT (JSON Web Tokens)
Implementación: Jwt.VerifyCredentialsApiAtencionAlCliente
Generación de Token: TokenGenerator.GenerateTokenJwt

Algoritmos de Encriptación

JWT: Para autenticación de sesiones

1.1.5. Log

Logs de Auditoría

Método: regitroLogTransaccionesAtencionCliente
Tabla: tbl_log_transacciones_APIs_atencion_cliente
Información Registrada:

- Identificación del cliente
- Número de contacto
- Operación realizada
- Request y Response
- Usuario del sistema
- Fecha y hora

1.1.6. Lista de Programas, archivos, paquetes

- sp_get_datos_clientes - Obtiene datos completos del cliente
- sp_cupo_en_mora - Verifica si el cupo está en mora y días de mora
- sp_cupo_disponible - Consulta el cupo disponible del cliente
- sp_consulta_cartera_por_cupo_creditos - Consulta cartera por cupo y créditos

1.1.7. Lista de modificaciones hacia la base de datos

1.2. Observaciones y/o Comentarios

En el archivo ApiAtencionCliente.postman_collection.json se encontrará la colección que podrá ser exportada a postman con todas las consultas que podrán ser realizadas al API de Creditos.Integrador.AtencionCiente.

La API de Atención al Cliente está diseñada para ser consumida por múltiples sistemas que requieren acceso a información de clientes y generación de certificados de manera automatizada.

Sistema B2C

Propósito: Se consume el api desde el portal B2C para obtener la información de los certificados a generar para el cliente

Funcionalidades Consumidas:

- **Consultar Cliente**: Permite a los clientes verificar su estado, pagos pendientes y información de cupo
- **Generar Certificados**: Los clientes pueden solicitar y descargar certificados (paz y salvo, tributario, al día, deuda) de forma autónoma

Flujo de Integración:

1. Cliente se autentica en el portal B2C
2. Cliente solicita certificado específico
3. Portal B2C consume endpoints de obtención de información del api Creditos.Integrador.AtencionCiente GenerarCertificados
4. Certificado PDF se genera en b2c y se descarga automáticamente

Wolkvox - Chatbot de Autogestión

Propósito: Sistema de atención automatizada vía chatbot para consultas y gestiones del cliente

Funcionalidades Consumidas:

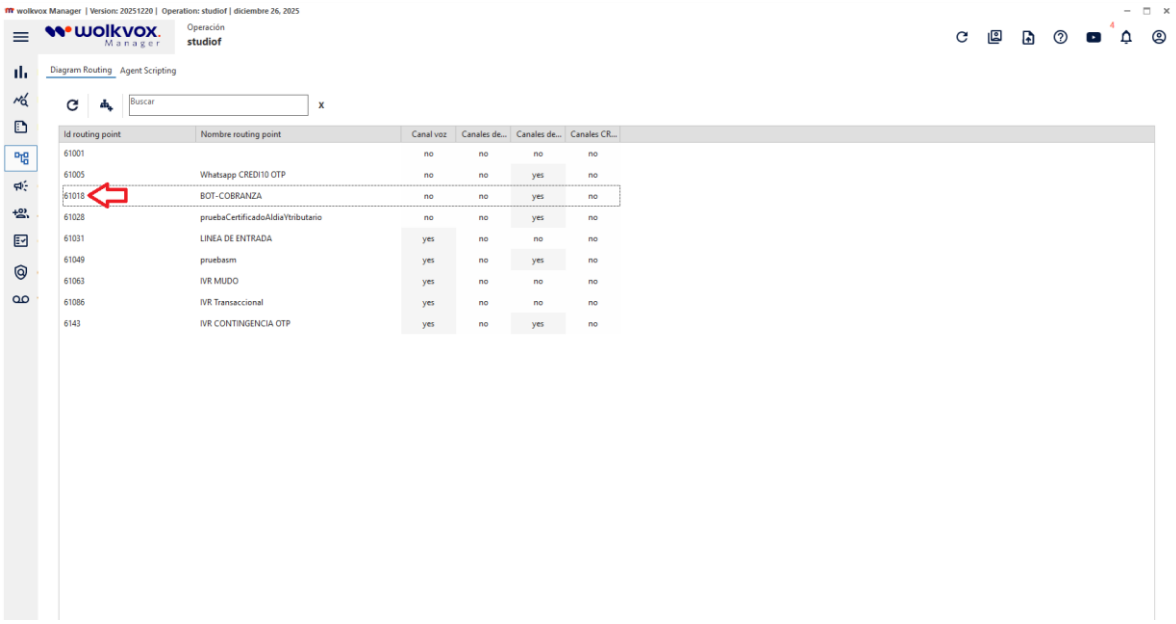
- **Consultar Cliente**: Verificación de estado del cliente durante conversación

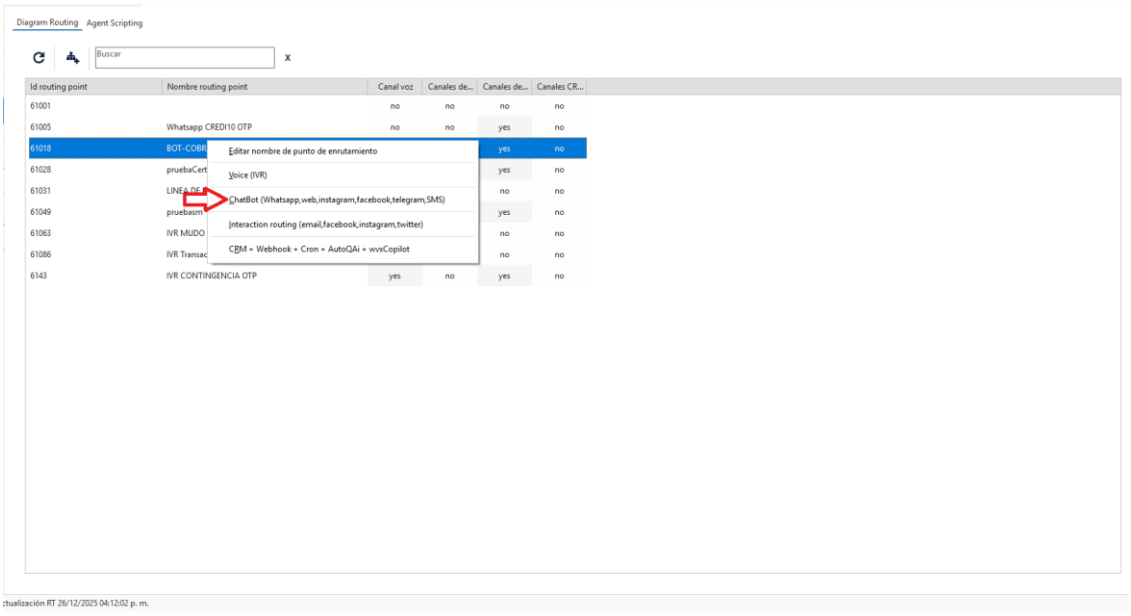
- **Información de Pagos**: Consulta de pagos mínimos, totales y fechas de vencimiento
- **Generación de Certificados**: Solicitud automatizada de certificados vía chat
- **Información de Agente**: Escalamiento a agente humano cuando es necesario

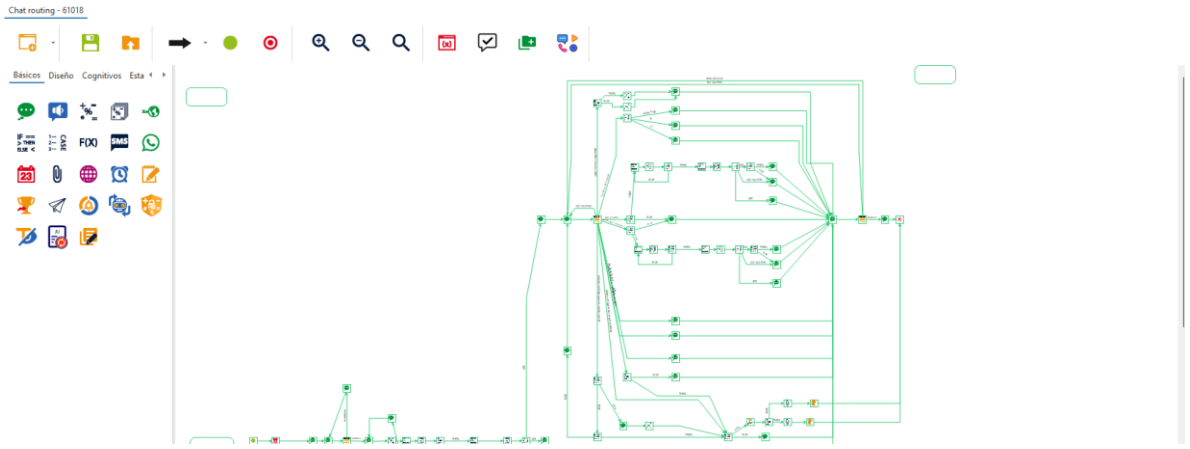
Flujo de Integración:

1. Cliente inicia conversación en chatbot Wolkvox
2. Chatbot solicita número de identificación
3. Wolkvox consume ConsultarCliente para validar y obtener información
4. Chatbot presenta opciones basadas en el estado del cliente
5. Si cliente solicita certificado, Wolkvox consume endpoints específicos
6. Chatbot confirma generación y envío del certificado

El flujo del chatbot se puede encontrar en la herramienta Wolkvox Manager sobre el routing point número 61018 “BOT-COBRANZA” en ese routing point se establece la lógica del chatbot de credi10 para la autogestión de sus clientes


wolkvox Manager | Version: 20251220 | Operation: studiof | diciembre 26, 2025
wolkvox Manager
Operación
studiof
Diagram Routing
Agent Scripting
Buscar
Id routing point
Nombre routing point
Canal voz
Canales de...
Canales de...
Canales CR...
61001
61005
Whatsapp CREDI10 OTP
61018
BOT-COBRANZA
61028
pruebaCertificadoAldiaYtributario
61031
LINEA DE ENTRADA
61049
pruebasm
61063
IVR MUDO
61086
IVR Transaccional
6143
IVR CONTINGENCIA OTP


Diagram Routing
Agent Scripting
Buscar
Id routing point
Nombre routing point
Canal voz
Canales de...
Canales de...
Canales CR...
61001
61005
Whatsapp CREDI10 OTP
61018
BOT-COBR
61028
pruebaCert
61031
LINEA DE
61049
pruebasm
61063
IVR MUDO
61086
IVR Transac
6143
IVR CONTINGENCIA OTP
Editar nombre de punto de enrutamiento
Voice (IVR)
ChatBot (Whatsapp,web,instagram,facebook,telegram,SMS)
Interaction routing (email,facebook,instagram,twitter)
CRM + Webhook + Cron + AutoQAi + wvxCopilot
tualización RT 26/12/2025 04:12:02 p. m.



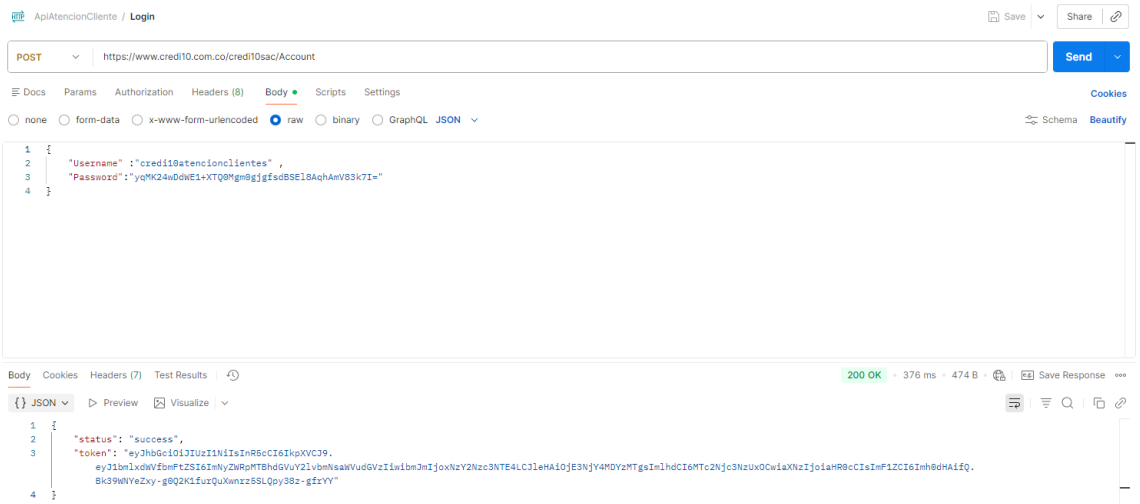
La documentación para futuras modificaciones se encuentra disponible en [wvx Studio - wolkvox]

2. CASOS DE PRUEBAS UNITARIAS

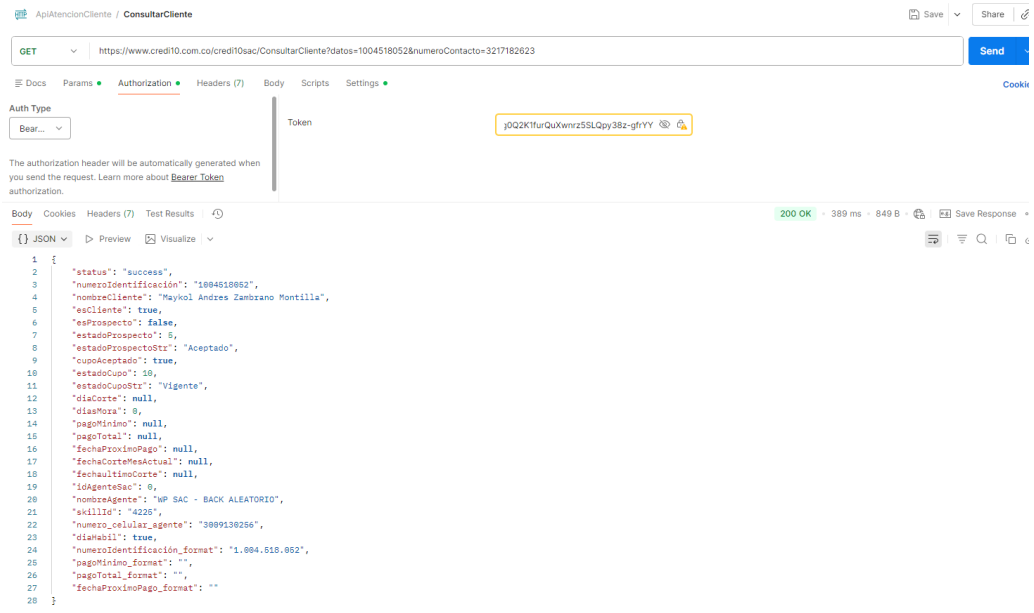
A continuación, se demuestra las pruebas funcionales.

1. Obtener token de autenticación en https://www.credi10.com.co/credi10sac/Account, enviando en el body las credenciales

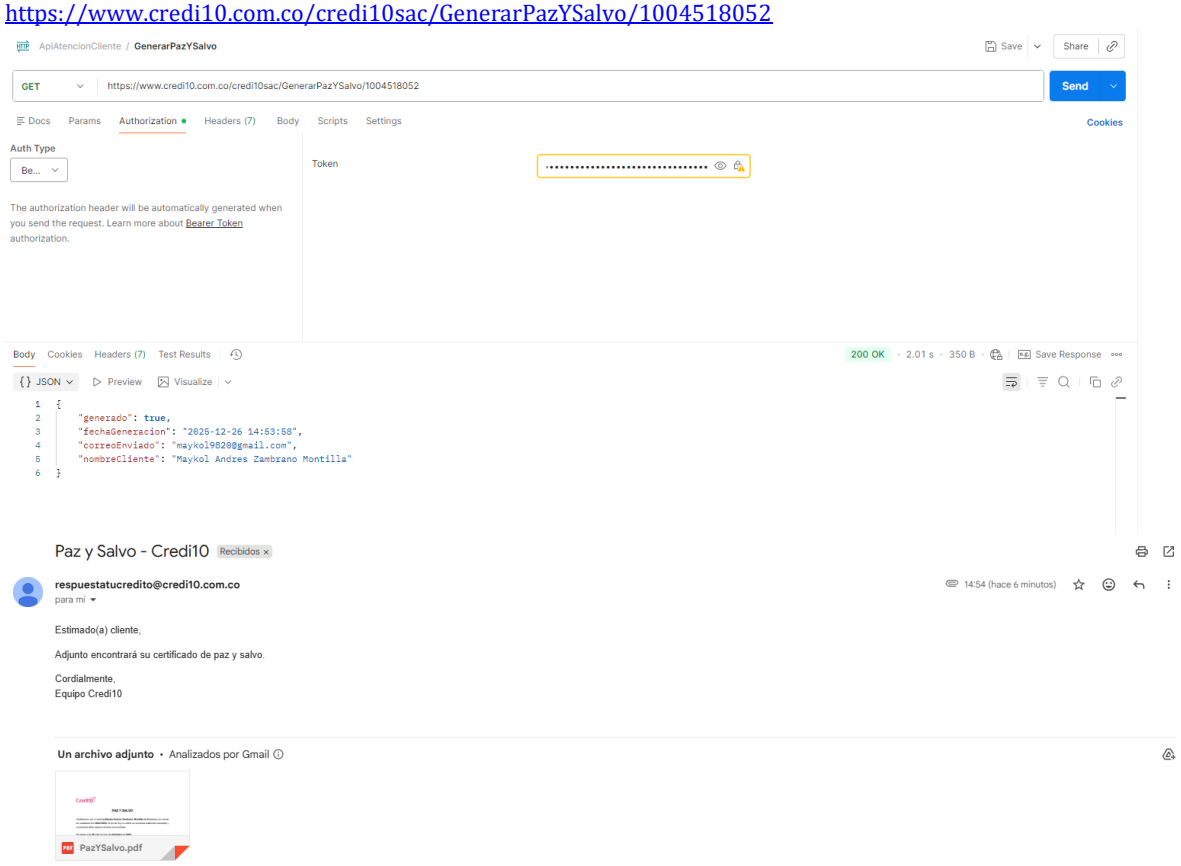
```
{
   "Username" :"xxxxx" ,
   "Password":"xxxxxxx
}
```



2. Obtener información del cliente en https://www.credi10.com.co/credi10sac/ConsultarCliente?datos=<identificacion>&numeroContacto=<numeroContacto>



3. Enviar certificado de paz y salvo en https://www.credi10.com.co/credi10sac/GenerarPazYSalvo/1004518052



ID	CASO DE PRUEBA	RESULTADO ESPERADO	APROBADO
1	Consumo API endpoint Account	Obtener token de autenticación	SI
2	Consumo API endpoint ConsultarCliente	Obtener la Información del cliente	SI
3	Consumo Api endpoint GenerarPazYSalvo	Se espera recepción de correo electrónico con el certificado adjunto	SI